

KẾ HOẠCH
Triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS
Năm học 2026 - 2027

Căn cứ Kế hoạch số 6756/KH-SGDDT ngày 10 tháng 7 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông năm học 2026 - 2027;

Trường THCS Phan Văn Trị xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2026 - 2027 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Khuyến khích học sinh trung học NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ giải quyết các vấn đề thực tiễn.
2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học và đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thúc đẩy giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học.
3. Thực hiện giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục trung học theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
4. Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học;
5. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hoá, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
6. Thông qua việc trình bày các giải pháp của hoạt động nghiên cứu KHKT, học sinh đề xuất các hướng nghiên cứu cải tiến phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC

1. Đối tượng, điều kiện dự thi

Tất cả học sinh khối 8, 9.

Học sinh có kết quả học tập, rèn luyện năm học trước (năm học 2025-2026) từ khá trở lên, tự nguyện tham gia cuộc thi.

Học sinh có thể tham gia dự thi dưới hình thức cá nhân hoặc tập thể nhóm (mỗi

nhóm chỉ gồm 2 người). Mỗi nhóm hoặc cá nhân dự thi có thể có người hướng dẫn nghiên cứu. Mỗi học sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.

2. Số lượng đề tài dự thi cấp trường

Mỗi tổ phải có ít nhất 01 đề tài thi cấp trường. Đề tài phải được đầu tư, đảm bảo các tiêu chí đánh giá (Phần II, mục 7).

3. Nội dung thi

Kế hoạch nghiên cứu chi tiết, giải pháp đề xuất của các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) thuộc các lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi, được thực hiện trong thời gian 01 năm (tính đến ngày 10/12/2025).

Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của nhóm 02 học sinh trong cùng một đơn vị dự thi (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) với người thứ hai. Mỗi học sinh chỉ được tham gia 01 dự án dự thi.

Báo cáo kết quả thực hiện dự án dự thi bao gồm các nội dung cơ bản sau: câu hỏi nghiên cứu (đối với dự án khoa học) hoặc vấn đề nghiên cứu (đối với dự án kỹ thuật); thiết kế và phương pháp nghiên cứu; thực hiện thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu (đối với dự án khoa học) hoặc chế tạo và kiểm tra (đối với dự án kỹ thuật); kết luận và hướng phát triển của dự án.

Các dự án có thể là kế hoạch, giải pháp, mô hình, sản phẩm cụ thể có thể được làm dưới dạng các video clip có thời gian dưới 03 phút.

4. Người hướng dẫn nghiên cứu

Mỗi dự án dự thi có 01 người hướng dẫn nghiên cứu là giáo viên có chuyên môn phù hợp với dự án dự thi đang làm việc tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh đang học.

Mỗi người hướng dẫn nghiên cứu chỉ được hướng dẫn 01 (một) dự án dự thi trong 01 (một) lần tổ chức cuộc thi.

Người hướng dẫn nghiên cứu chịu trách nhiệm về mặt pháp lý của dự án dự thi và phải kí phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu.

5. Lĩnh vực dự thi

Các dự án dự án thuộc 22 lĩnh vực của cuộc thi

TT	Lĩnh vực	Lĩnh vực chuyên sâu
1	Khoa học động vật	Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lý; Hệ thống và tiến hóa;...
2	Khoa học xã hội	Điều dưỡng và phát triển; Tâm lý; Tâm lý nhận thức; Tâm lý xã hội

TT	Lĩnh vực	Lĩnh vực chuyên sâu
	và hành vi	và xã hội học;...
3	Hóa sinh	Hóa-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hóa – Sinh -Y; Hóa – Sinh cấu trúc;...
4	Y Sinh và khoa học sức khỏe	Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và và bệnh lí học;...
5	Kỹ thuật Y Sinh	Vật liệu Y Sinh; Cơ chế Sinh học; Thiết bị Y Sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;...
6	Sinh học tế bào và phân tử	Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh;...
7	Hóa học	Hóa phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hóa vô cơ; Hóa vật liệu; Hóa hữu cơ; Hóa Lý;...
8	Sinh học trên máy tính và Sinh –Tin	Kỹ thuật Y Sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;...
9	Khoa học Trái Đất và Môi trường	Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;...
10	Hệ thống nhúng	Kỹ thuật mạch; Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; Cảm biến; Gia công tín hiệu; ...
11	Năng lượng hóa học	Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển tế bào nhiên liệu và Pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;...
12	Năng lượng vật lý	Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;...
13	Kĩ thuật cơ khí	Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;...
14	Kĩ thuật môi trường	Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;...
15	Khoa học vật liệu	Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu nano; Polymer;...
16	Toán học	Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Topo; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;...
17	Vi Sinh	Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;...

TT	Lĩnh vực	Lĩnh vực chuyên sâu
18	Vật lí và thiên văn	Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử; phân tử và quang học; Lí – Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ, điện từ và plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; Laser; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lí thuyết;...
19	Khoa học thực vật	Nông nghiệp; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;...
20	Robot và máy thông minh	Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Robot động lực;...
21	Hệ thống phần mềm	Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ lập trình;...
22	Y học chuyển dịch;	Khám bệnh và chẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Nghiên cứu tiền lâm sàng;...

6. Hồ sơ dự thi

Dự án phải thực hiện Sổ nhật ký nghiên cứu ghi lại toàn bộ quá trình nghiên cứu từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Học sinh thực hiện dự án sẽ trình bày Sổ nhật ký nghiên cứu khi được giám khảo ở vòng chấm phỏng vấn và vòng tuyển chọn yêu cầu.

Báo cáo thực hiện dự án: *không quá 15 trang* vi tính khổ A4 (chừa lề trái 3 cm, phải 2 cm, trên 2 cm, dưới 2 cm, cách dòng đơn, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, **báo cáo không ghi tên đơn vị**) bao gồm cả trang bìa, mục lục và tài liệu tham khảo, được thực hiện dưới dạng file pdf.

Nội dung báo cáo dự án cần thể hiện:

- Trang bìa: Lĩnh vực dự thi, tên và nội dung cơ bản của dự án, người thực hiện, người bảo trợ và người hướng dẫn dự án, thời gian, địa điểm thực hiện dự án.

- Trang đầu tiên cần tóm tắt dự án: Tính mới, tính khoa học, tính thực tiễn, tính cộng đồng.

- Cấu trúc nội dung:

+ Lí do chọn dự án: Mô tả ngắn gọn tóm tắt cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu và giải thích tại sao vấn đề đó quan trọng trong khoa học. Nếu có thể, giải thích về bất kì tác động xã hội nào của vấn đề nghiên cứu.

+ Câu hỏi nghiên cứu; Vấn đề nghiên cứu; Giả thuyết khoa học.

+ Thiết kế và phương pháp nghiên cứu: Mô tả chi tiết tiến trình và thiết kế thí nghiệm (thực nghiệm), bao gồm phương pháp thu thập số liệu, xác định giải pháp và thiết kế mô hình... Chỉ mô tả cho dự án của mình nghiên cứu, không bao gồm công việc được

thực hiện bởi người hướng dẫn hay của những người khác. Xác định những rủi ro tiềm năng và những cảnh báo an toàn cần thiết.

+ Tiến hành nghiên cứu: Trình bày tiến trình nghiên cứu, bao gồm việc thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu; xây dựng và kiểm tra mô hình thiết kế. Kết luận khoa học về câu hỏi nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, giả thuyết khoa học.

+ Tài liệu tham khảo: Liệt kê tối thiểu 5 tài liệu tham khảo chính (Ví dụ các bài báo khoa học, sách, trang web) mà học sinh đã nghiên cứu. Nếu Đề cương nghiên cứu của học sinh có sử dụng động vật có xương sống, một trong số các tham khảo này phải là tài liệu về bảo vệ động vật. Trình bày tài liệu tham khảo theo dạng: Tên tác giả, tên tài liệu, nơi xuất bản, năm xuất bản.

Lưu ý:

+ Dự án phải *chưa được công bố ở bất kỳ cuộc thi nào khác*, nếu kế thừa kết quả từ cuộc thi khác phải cung cấp đầy đủ thông tin trong nội dung báo cáo dự án.

+ Dự án không sao chép ở các nguồn trong và ngoài nước, thí sinh và giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm trực tiếp, lãnh đạo đơn vị dự thi chịu trách nhiệm thẩm tra.

- Sản phẩm của dự án (nếu có), được thể hiện bằng hình ảnh hoặc video clip mô tả hoạt động; nộp trực tuyến theo mẫu được gửi từ Sở GDĐT quy định.

- Hướng dẫn sử dụng AI tạo sinh trong các dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trong Cuộc thi theo Phụ lục 1 (Kế hoạch)

- Hướng dẫn thực hiện Sổ nhật ký nghiên cứu theo Phụ lục 2 (Kế hoạch)

7. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi

a) Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Thiết kế và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Thực hiện: thu thập, phân tích và giải thích dữ liệu: 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm.
- Trình bày: 35 điểm.

b) Dự án kỹ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
- Thiết kế và phương pháp: 15 điểm;
- Thực hiện: chế tạo và kiểm tra: 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm.
- Trình bày: 35 điểm

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP TRƯỜNG VÀ THAM GIA CẤP THÀNH PHỐ

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi cấp trường

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia: 24/9/2026.
- Thời gian thẩm định, xét duyệt hồ sơ: 25/9/2026.
- Thời gian tổ chức vòng phỏng vấn: Thứ bảy 26/9/2026.
- Thời gian nộp hồ sơ tham gia cấp thành phố: 05-10/10/2026.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Số dự án đạt cấp trường: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích.
- Số dự án tham gia dự thi cấp thành phố: 3 dự án đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường.

3. Ban tổ chức cuộc thi

- Cô Nguyễn Thị Bích Liên	Hiệu trưởng	Trưởng ban
- Thầy Trần Quốc Quân	Phó Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
- Thầy Phạm Phú Quốc Khánh	Phó Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
- Thầy Nguyễn Minh Nhi	Tổ trưởng	Ủy viên
- Cô Nguyễn Thị Anh Thư	Tổng phụ trách	Ủy viên

5. Ban giám khảo

- Cô Nguyễn Thị Bích Liên	Hiệu trưởng	Trưởng ban
- Thầy Trần Quốc Quân	Phó Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
- Thầy Phạm Phú Quốc Khánh	Phó Hiệu trưởng	Phó Trưởng ban
- Thầy Trần Thanh Quang	Tổ trưởng	Ủy viên
- Thầy Nguyễn Minh Nhi	Tổ trưởng	Ủy viên
- Cô Lê Thị Thùy Trang	GV Công nghệ	Ủy viên

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2026 - 2027 của trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị. Đề nghị tổ trưởng các tổ khăn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Tổ trưởng CM;
- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thị Bích Liên